Csatlakozóvezetékek és méretlen fővezetékek

IAP tananyag – Épületvillamosság | 13. évfolyam, elektrotechnikus képzés

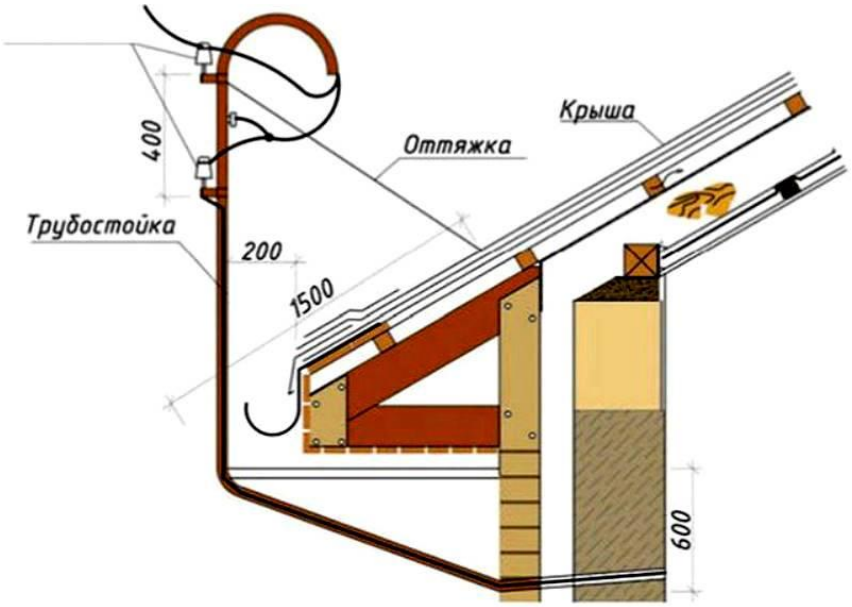
1. A csatlakozóvezeték fogalma

A csatlakozóvezeték a közcélú villamos elosztóhálózat és a felhasználói villamos berendezés csatlakozási pontja közötti vezetékszakasz.

Feladata, hogy a villamos energiát az elosztóhálózatról az épület villamosenergia-ellátásának csatlakozási pontjához továbbítsa.

A csatlakozóvezeték típusai

Légvezetékes csatlakozás



A villamos energia a közcélú hálózatról szabadvezeték vagy szigetelt légkábel segítségével jut az épülethez.

Jellemző elemei: csatlakozóvezeték, rögzítőszerelvények, tetőtartó vagy falitartó.

Földkábeles csatlakozás



A villamos energia földbe fektetett kábelen keresztül jut el az épület csatlakozási pontjáig.

Előnye az időjárással szembeni védettség és az esztétikus kialakítás.

2. A méretlen fővezeték fogalma

A méretlen fővezeték a fogyasztásmérő előtti, a felhasználási hely villamosenergia-ellátását szolgáló fővezetékszakasz.

A méretlen fővezeték jellemzői:

A fogyasztásmérő előtt helyezkedik el.

A rajta átfolyó energia ezen a szakaszon még nem haladt át a fogyasztásmérőn.

Kialakítását az elosztói előírások szabályozzák.

Jogosulatlan hozzáférés és vételezés ellen védeni kell.

Keresztmetszetét a várható terhelés és a műszaki követelmények alapján kell meghatározni.

3. Az épület villamosenergia-ellátásának felépítése

Egyszerűsített elvi felépítés. A csatlakozási pont és a méretlen szakasz tényleges határa a kialakítástól függ.

4. Csatlakozóvezeték és méretlen fővezeték összehasonlítása

5. A vezetékek méretezésének szempontjai

A csatlakozóvezeték és a méretlen fővezeték kiválasztásakor figyelembe kell venni:

A csatlakozási teljesítményt és a várható terhelőáramot.

A vezető anyagát (réz vagy alumínium).

A vezeték hosszát és a feszültségesést.

A vezeték terhelhetőségét és a fektetési módot.

A zárlati igénybevételt és a védelmi eszközöket.

Az elosztói műszaki előírásokat és az alkalmazandó szabványokat.

Számítási példa

Egy családi ház háromfázisú csatlakozása 3 × 25 A névleges áramerősségű. A hálózat feszültsége 400/230 V.

A rendelkezésre álló látszólagos teljesítmény.

$S = \sqrt{3} * U * I$

$S=1,732 * 400 * 25 = 17,32$ kVA

Ez a háromfázisú csatlakozás névleges látszólagos teljesítménye. A vezeték keresztmetszete kizárólag ebből még nem határozható meg.

6. Szerelési és biztonsági követelmények

A méretlen vezetékszakaszok kialakításánál különösen fontos:

A megfelelő mechanikai védelem.

A szakszerű vezetékcsatlakozás.

A vezetékek túlterhelés- és zárlatvédelme.

A megfelelő érintésvédelem és földelési rendszer.

A plombálhatóság, ahol azt az elosztó előírja.

A mérőhely és a méretlen vezetékek illetéktelen beavatkozás elleni védelme.

A mérőhelyek kialakításánál a vonatkozó MSZ 447, az alkalmazható MSZ HD 60364 szabványsorozat, valamint a területileg illetékes elosztó aktuális műszaki követelményei az irányadók.

7. Ellenőrző kérdések

Mi a csatlakozóvezeték feladata?

Mi a különbség a légvezetékes és a földkábeles csatlakozás között?

Mit nevezünk méretlen fővezetéknek?

Miért szükséges a méretlen vezetékek jogosulatlan hozzáférés elleni védelme?

Milyen szempontok alapján választjuk meg a vezeték keresztmetszetét?

Mit jelent a mért és méretlen hálózatrész?

Miért kell figyelembe venni a feszültségesést?

Milyen előírásokat kell betartani a mérőhely kialakításánál?

Összefoglaló – az energia útja

Közcélú elosztóhálózat

↓ Csatlakozóvezeték
↓ Méretlen fővezeték
↓ Fogyasztásmérő
↓ Mért fővezeték és fogyasztói elosztó